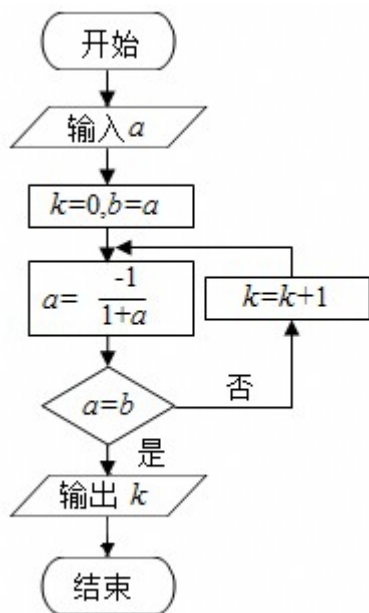


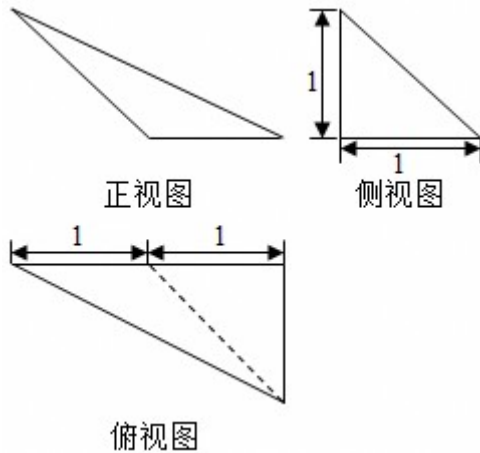
2016 年北京市高考数学试卷（理科）

一、选择题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | |x| < 2\}$ ，集合 $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ ，则 $A \cap B =$ ()
A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 0, 1\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$
2. (5 分) 若 x, y 满足，则 $2x+y$ 的最大值为 ()
A. 0 B. 3 C. 4 D. 5
3. (5 分) 执行如图所示的程序框图，若输入的 a 值为 1，则输出的 k 值为 ()



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. (5 分) 设 $\vec{a}$ 是向量，则 “ $\|\vec{a}\| = \|\vec{a}\|$ ” 是 “ $\vec{a} = \vec{a}$ ” 的 ()
A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件
5. (5 分) 已知 $x, y \in \mathbf{R}$ ，且 $x > y > 0$ ，则 ()
A. 0 B. $\sin x - \sin y > 0$
C. $(\)^x - (\)^y < 0$ D. $\ln x + \ln y > 0$
6. (5 分) 某三棱锥的三视图如图所示，则该三棱锥的体积为 ()



- A. B. C. D. 1

7. (5分) 将函数 $y = \sin(2x)$ 图象上的点 $P(t, s)$ 向左平移 s ($s > 0$) 个单位长度得到点 P' , 若 P' 位于函数 $y = \sin 2x$ 的图象上, 则 ()

- A. t, s 的最小值为
B. t, s 的最小值为
C. t, s 的最小值为
D. t, s 的最小值为

8. (5分) 袋中装有偶数个球, 其中红球、黑球各占一半. 甲、乙、丙是三个空盒. 每次从袋中任意取出两个球, 将其中一个球放入甲盒, 如果这个球是红球, 就将另一个放入乙盒, 否则就放入丙盒. 重复上述过程, 直到袋中所有球都被放入盒中, 则 ()

- A. 乙盒中黑球不多于丙盒中黑球
B. 乙盒中红球与丙盒中黑球一样多
C. 乙盒中红球不多于丙盒中红球
D. 乙盒中黑球与丙盒中红球一样多

二、填空题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

9. (5分) 设 $a \in \mathbf{R}$, 若复数 $(1+i)(a+i)$ 在复平面内对应的点位于实轴上, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. (5分) 在 $(1-2x)^6$ 的展开式中, x^2 的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (用数字作答)

11. (5分) 在极坐标系中, 直线 $\rho \cos \theta \rho \sin \theta - 1 = 0$ 与圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. (5分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, S_n 为其前 n 项和. 若 $a_1 = 6$, $a_3 + a_5 = 0$, 则 $S_6 = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. (5分) 双曲线 1 ($a > 0, b > 0$) 的渐近线为正方形 $OABC$ 的边 OA, OC 所在的直线, 点 B 为该双曲线的焦点. 若正方形 $OABC$ 的边长为 2, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. (5分) 设函数 $f(x)$.

- ① 若 $a=0$, 则 $f(x)$ 的最大值为_____;
- ② 若 $f(x)$ 无最大值, 则实数 a 的取值范围是_____.

三、解答题共 6 小题, 共 80 分, 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

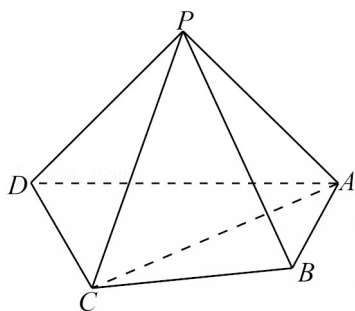
15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $a^2+c^2=b^2ac$.

- (I) 求 $\angle B$ 的大小;
- (II) 求 $\cos A + \cos C$ 的最大值.

16. (13 分) A, B, C 三个班共有 100 名学生, 为调查他们的体育锻炼情况, 通过分层抽样获得了部分学生一周的锻炼时间, 数据如表 (单位: 小时):

A班	6 6.5 7 7.5 8							
B班	6 7 8 9 10 11 12							
C班	3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5							

- (I) 试估计 C 班的学生人数;
- (II) 从 A 班和 C 班抽出的学生中, 各随机选取一个人, A 班选出的人记为甲, C 班选出的人记为乙. 假设所有学生的锻炼时间相对独立, 求该周甲的锻炼时间比乙的锻炼时间长的概率;
- (III) 再从 A, B, C 三班中各随机抽取一名学生, 他们该周锻炼时间分别是 7, 9, 8.25 (单位: 小时), 这 3 个新数据与表格中的数据构成的新样本的平均数记为 μ_1 , 表格中数据的平均数记为 μ_0 , 试判断 μ_0 和 μ_1 的大小. (结论不要求证明)
17. (14 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, $PA \perp PD$, $PA=PD$, $AB \perp AD$, $AB=1$, $AD=2$, $AC=CD$.
- (I) 求证: $PD \perp$ 平面 PAB ;
- (II) 求直线 PB 与平面 PCD 所成角的正弦值;
- (III) 在棱 PA 上是否存在点 M , 使得 $BM \parallel$ 平面 PCD ? 若存在, 求的值, 若不存在, 说明理由.



18. (13 分) 设函数 $f(x) = xe^{a-x} + bx$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为 $y = (e - 1)x + 4$,

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间.

19. (14分) 已知椭圆 $C: 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为, $A(a, 0)$, $B(0, b)$, $O(0, 0)$, $\triangle OAB$ 的面积为 1.

(I) 求椭圆 C 的方程;

(II) 设 P 是椭圆 C 上一点, 直线 PA 与 y 轴交于点 M , 直线 PB 与 x 轴交于点 N . 求证: $|AN| \cdot |BM|$ 为定值.

20. (13分) 设数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_N$ ($N \geq 2$). 如果对小于 n ($2 \leq n \leq N$) 的每个正整数 k 都有 $a_k < a_n$, 则称 n 是数列 A 的一个“ G 时刻”, 记 $G(A)$ 是数列 A 的所有“ G 时刻”组成的集合.

(I) 对数列 $A: -2, 2, -1, 1, 3$, 写出 $G(A)$ 的所有元素;

(II) 证明: 若数列 A 中存在 a_n 使得 $a_n > a_1$, 则 $G(A) \neq \emptyset$;

(III) 证明: 若数列 A 满足 $a_n - a_{n-1} \leq 1$ ($n=2, 3, \dots, N$), 则 $G(A)$ 的元素个数不小于 $a_N - a_1$.

2016 年北京市高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、选择题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项．

1. （5 分）已知集合 $A = \{x | |x| < 2\}$ ，集合 $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ ，则 $A \cap B =$ （ ）

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 0, 1\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【解答】解：∵集合 $A = \{x | |x| < 2\} = \{x | -2 < x < 2\}$ ，

$$B = \{-1, 0, 1, 2, 3\},$$

$$\therefore A \cap B = \{-1, 0, 1\}.$$

故选：C.

2. （5 分）若 x, y 满足，则 $2x+y$ 的最大值为 （ ）

- A. 0 B. 3 C. 4 D. 5

【解答】解：作出不等式组对应的平面区域如图：（阴影部分）．

设 $z = 2x + y$ 得 $y = -2x + z$ ，

平移直线 $y = -2x + z$ ，

由图象可知当直线 $y = -2x + z$ 经过点 A 时，直线 $y = -2x + z$ 的截距最大，

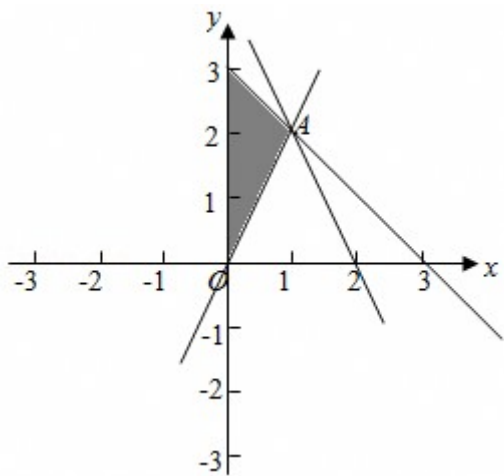
此时 z 最大．

由，解得，即 A (1, 2) ，

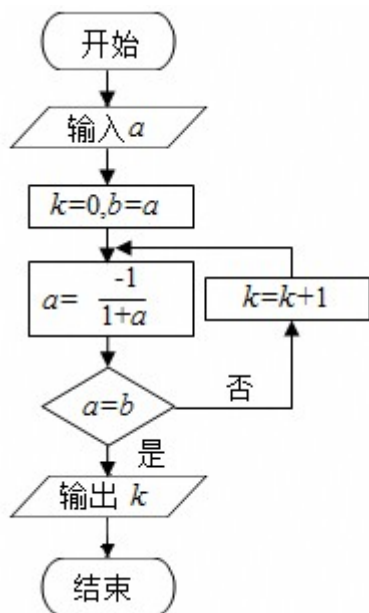
代入目标函数 $z = 2x + y$ 得 $z = 1 \times 2 + 2 = 4$ ．

即目标函数 $z = 2x + y$ 的最大值为 4．

故选：C.



3. (5分) 执行如图所示的程序框图, 若输入的 a 值为 1, 则输出的 k 值为 ()



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【解答】解: 输入的 a 值为 1, 则 $b=1$,

第一次执行循环体后, a , 不满足退出循环的条件, $k=1$;

第二次执行循环体后, $a=-2$, 不满足退出循环的条件, $k=2$;

第三次执行循环体后, $a=1$, 满足退出循环的条件,

故输出的 k 值为 2,

故选: B.

4. (5分) 设, 是向量, 则 “ $\parallel$ ” 是 “ $\parallel$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解: 若 “ $\parallel$ ”, 则以, 为邻边的平行四边形是菱形;

若 “ $\parallel$ ”, 则以, 为邻边的平行四边形是矩形;

故 “ $\parallel$ ” 是 “ $\parallel$ ” 的既不充分也不必要条件;

故选: D.

5. (5分) 已知 $x, y \in \mathbf{R}$, 且 $x > y > 0$, 则 ()

- A. 0 B. $\sin x - \sin y > 0$

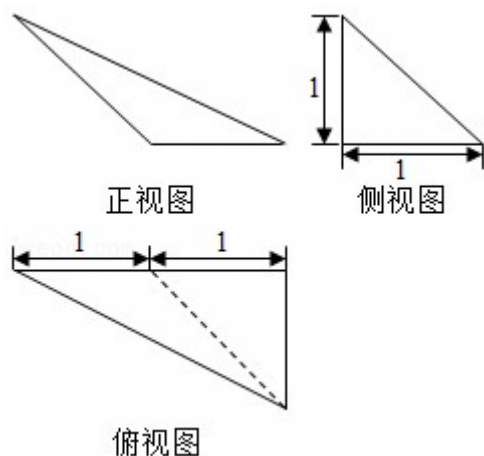
C. $()^x - ()^y < 0$

D. $\ln x + \ln y > 0$

【解答】解：∵ $x, y \in \mathbb{R}$ ，且 $x > y > 0$ ，则， $\sin x$ 与 $\sin y$ 的大小关系不确定，即 $0, \ln x + \ln y$ 与 0 的大小关系不确定。

故选：C.

6. (5分) 某三棱锥的三视图如图所示，则该三棱锥的体积为 ()



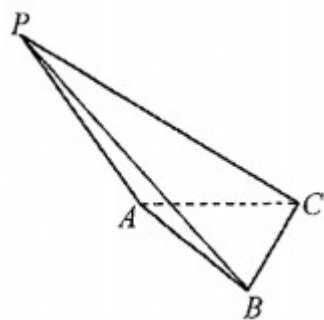
A.

B.

C.

D. 1

【解答】解：由已知中的三视图可得：该几何体是一个以俯视图为底面的三棱锥，
棱锥的底面面积 $S = 1 \times 1$ ，
高为 1，
故棱锥的体积 V ，
故选：A.



7. (5分) 将函数 $y = \sin(2x)$ 图象上的点 $P(t, s)$ 向左平移 s ($s > 0$) 个单位长度得到点 P' ，若 P' 位于函数 $y = \sin 2x$ 的图象上，则 ()

A. t, s 的最小值为

B. t, s 的最小值为

C. t, s 的最小值为

D. t, s 的最小值为

【解答】解：将 x 代入得： $t = \sin$,

将函数 $y = \sin(2x)$ 图象上的点 P 向左平移 s 个单位，

得到 $P'(s,)$ 点，

若 P' 位于函数 $y = \sin 2x$ 的图象上，

则 $\sin(2s) = \cos 2s$,

则 $2s = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

则 $s = k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

由 $s > 0$ 得：当 $k = 0$ 时， s 的最小值为，

故选：A.

8. (5 分) 袋中装有偶数个球，其中红球、黑球各占一半. 甲、乙、丙是三个空盒. 每次从袋中任意取出两个球，将其中一个球放入甲盒，如果这个球是红球，就将另一个放入乙盒，否则就放入丙盒. 重复上述过程，直到袋中所有球都被放入盒中，则 ()

- A. 乙盒中黑球不多于丙盒中黑球
B. 乙盒中红球与丙盒中黑球一样多
C. 乙盒中红球不多于丙盒中红球
D. 乙盒中黑球与丙盒中红球一样多

【解答】解：取两个球共有 4 种情况：

- ① 红+红，则乙盒中红球数加 1 个；
② 黑+黑，则丙盒中黑球数加 1 个；
③ 红+黑（红球放入甲盒中），则乙盒中黑球数加 1 个；
④ 黑+红（黑球放入甲盒中），则丙盒中红球数加 1 个.

设一共有球 $2a$ 个，则 a 个红球， a 个黑球，甲中球的总个数为 a ，其中红球 x 个，黑球 y 个， $x+y=a$.

则乙中有 x 个球，其中 k 个红球， j 个黑球， $k+j=x$ ；

丙中有 y 个球，其中 1 个红球， i 个黑球， $i+l=y$ ；

黑球总数 $a = y + i + j$ ，又 $x + y = a$ ，故 $x = i + j$

由于 $x = k + j$ ，所以可得 $i = k$ ，即乙中的红球等于丙中的黑球.

故选：B.

法二：若袋中有两个球，则红球、黑球各一个，

若红球放在甲盒，则黑球放在乙盒，丙盒中没有球，
此时乙盒中黑球多于丙盒中黑球，乙盒中黑球比丙盒中红球多，故可排除 A, D ；
若袋中有四个球，则红球、黑球各两个，
若取出两个红球，则红球一个放在甲盒，余下一个放在乙盒，
再取出余下的两个黑球，一个放在甲盒，则余下一个放在丙盒，
所以甲盒中一红一黑，乙盒中一个红球，丙盒中一个黑球，
此时乙盒中红球比丙盒中红球多，排除 C 。
故选： B 。

二、填空题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) 设 $a \in \mathbf{R}$ ，若复数 $(1+i)(a+i)$ 在复平面内对应的点位于实轴上，则 $a = \underline{-1}$ 。

【解答】解： $(1+i)(a+i) = a - 1 + (a+1)i$ ，

若复数 $(1+i)(a+i)$ 在复平面内对应的点位于实轴上，

则 $a+1=0$ ，

解得： $a = -1$ ，

故答案为： -1

10. (5 分) 在 $(1-2x)^6$ 的展开式中， x^2 的系数为 60。（用数字作答）

【解答】解： $(1-2x)^6$ 的展开式中，通项公式 $T_{r+1} = (-2)^r x^r$ ，

令 $r=2$ ，则 x^2 的系数 60。

故答案为： 60。

11. (5 分) 在极坐标系中，直线 $\rho \cos \theta \rho \sin \theta - 1 = 0$ 与圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 交于 A, B 两点，则 $|AB| = \underline{2}$ 。

【解答】解：直线 $\rho \cos \theta \rho \sin \theta - 1 = 0$ 化为 y 直线 $xy - 1 = 0$ 。

圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 化为 $\rho^2 = 2 \rho \cos \theta$ ， $\therefore x^2 + y^2 = 2x$ ，配方为 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ ，可得圆心 $C(1, 0)$ ，半径 $r = 1$ 。

则圆心 C 在直线上， $\therefore |AB| = 2$ 。

故答案为： 2。

12. (5 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列， S_n 为其前 n 项和。若 $a_1 = 6$ ， $a_3 + a_5 = 0$ ，则 $S_6 = \underline{6}$ 。

【解答】解： $\because \{a_n\}$ 为等差数列， S_n 为其前 n 项和。

$a_1 = 6$ ， $a_3 + a_5 = 0$ ，

$\therefore a_1 + 2d + a_1 + 4d = 0$ ，

$$\therefore 12+6d=0,$$

解得 $d=-2$,

$$\therefore S_6 - 30 = 6.$$

故答案为: 6.

13. (5分) 双曲线 1 ($a>0, b>0$) 的渐近线为正方形 $OABC$ 的边 OA, OC 所在的直线, 点 B 为该双曲线的焦点. 若正方形 $OABC$ 的边长为 2, 则 $a=$ 2 .

【解答】解: $\because$ 双曲线的渐近线为正方形 $OABC$ 的边 OA, OC 所在的直线,

$\therefore$ 渐近线互相垂直, 则双曲线为等轴双曲线, 即渐近线方程为 $y=\pm x$,

即 $a=b$,

$\because$ 正方形 $OABC$ 的边长为 2,

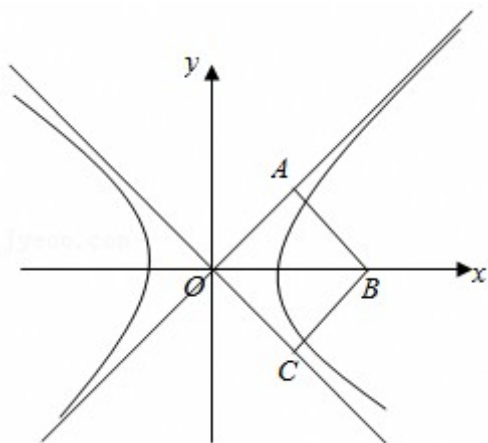
$\therefore OB=2$, 即 $c=2$,

则 $a^2+b^2=c^2=8$,

即 $2a^2=8$,

则 $a^2=4, a=2$,

故答案为: 2



14. (5分) 设函数 $f(x)$.

① 若 $a=0$, 则 $f(x)$ 的最大值为 2 ;

② 若 $f(x)$ 无最大值, 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, -1)$.

【解答】解: ① 若 $a=0$, 则 $f(x)$,

则 $f(x)$,

当 $x < -1$ 时, $f(x) > 0$, 此时函数为增函数,

当 $x > -1$ 时, $f(x) < 0$, 此时函数为减函数,

故当 $x = -1$ 时, $f(x)$ 的最大值为 2;

② $f'(x)$,

令 $f'(x) = 0$, 则 $x = \pm 1$,

若 $f(x)$ 无最大值, 则, 或,

解得: $a \in (-\infty, -1)$.

故答案为: 2, $(-\infty, -1)$

三、解答题共 6 小题, 共 80 分, 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $a^2 + c^2 = b^2 ac$.

(I) 求 $\angle B$ 的大小;

(II) 求 $\cos A + \cos C$ 的最大值.

【解答】解: (I) $\because$ 在 $\triangle ABC$ 中, $a^2 + c^2 = b^2 ac$.

$$\therefore a^2 + c^2 - b^2 ac.$$

$$\therefore \cos B,$$

$$\therefore B$$

(II) 由 (I) 得: CA ,

$$\therefore \cos A + \cos C \cos A + \cos(A)$$

$$\cos A \cos A \sin A$$

$$\cos A \sin A$$

$$= \sin(A).$$

$$\therefore A \in (0, \pi),$$

$$\therefore A \in (\pi, \pi),$$

故当 A 时, $\sin(A)$ 取最大值 1,

即 $\cos A + \cos C$ 的最大值为 1.

16. (13 分) A, B, C 三个班共有 100 名学生, 为调查他们的体育锻炼情况, 通过分层抽样获得了部分学生一周的锻炼时间, 数据如表 (单位: 小时):

A 班	6 6.5 7 7.5 8
B 班	6 7 8 9 10 11 12
C 班	3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5

(I) 试估计 C 班的学生人数;

(II) 从 A 班和 C 班抽出的学生中，各随机选取一个人，A 班选出的人记为甲，C 班选出的人记为乙。假设所有学生的锻炼时间相对独立，求该周甲的锻炼时间比乙的锻炼时间长的概率；

(III) 再从 A, B, C 三班中各随机抽取一名学生，他们该周锻炼时间分别是 7, 9, 8.25 (单位：小时)，这 3 个新数据与表格中的数据构成的新样本的平均数记为 μ_1 ，表格中数据的平均数记为 μ_0 ，试判断 μ_0 和 μ_1 的大小。(结论不要求证明)

【解答】解：(I) 由题意得：三个班共抽取 20 个学生，其中 C 班抽取 8 个，故抽样比 K ，

故 C 班有学生 840 人，

(II) 从 A 班和 C 班抽出的学生中，各随机选取一个人，

共有 $5 \times 8 = 40$ 种情况，

而且这些情况是等可能发生的，

当甲锻炼时间为 6 时，甲的锻炼时间比乙的锻炼时间长有 2 种情况；

当甲锻炼时间为 6.5 时，甲的锻炼时间比乙的锻炼时间长有 3 种情况；

当甲锻炼时间为 7 时，甲的锻炼时间比乙的锻炼时间长有 3 种情况；

当甲锻炼时间为 7.5 时，甲的锻炼时间比乙的锻炼时间长有 3 种情况；

当甲锻炼时间为 8 时，甲的锻炼时间比乙的锻炼时间长有 4 种情况；

故周甲的锻炼时间比乙的锻炼时间长的概率 P ；

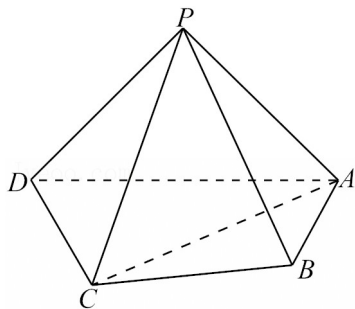
(III) $\mu_0 > \mu_1$.

17. (14 分) 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA \perp PD$ ， $PA = PD$ ， $AB \perp AD$ ， $AB = 1$ ， $AD = 2$ ， $AC = CD$.

(I) 求证： $PD \perp$ 平面 PAB ；

(II) 求直线 PB 与平面 PCD 所成角的正弦值；

(III) 在棱 PA 上是否存在点 M ，使得 $BM \parallel$ 平面 PCD ？若存在，求的值，若不存在，说明理由.



【解答】(I) 证明： $\because$ 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ ，且平面 $PAD \cap$ 平面 $ABCD = AD$ ，

且 $AB \perp AD$ ， ABC 平面 $ABCD$ ，

$\therefore AB \perp$ 平面 PAD ，

$\therefore PDC$ 平面 PAD ，

$\therefore AB \perp PD$ ，

又 $PD \perp PA$ ，且 $PA \cap AB = A$ ，

$\therefore PD \perp$ 平面 PAB ；

(II) 解：取 AD 中点为 O ，连接 CO ， PO ，

$\therefore CD = AC$ ，

$\therefore CO \perp AD$ ，

又 $\therefore PA = PD$ ，

$\therefore PO \perp AD$ 。

以 O 为坐标原点，建立空间直角坐标系如图：

则 $P(0, 0, 1)$ ， $B(1, 1, 0)$ ， $D(0, -1, 0)$ ， $C(2, 0, 0)$ ，

则，，

设为平面 PCD 的法向量，

则由，得，则。

设 PB 与平面 PCD 的夹角为 θ ，则；

(III) 解：假设存在 M 点使得 $BM \parallel$ 平面 PCD ，设， $M(0, y_1, z_1)$ ，

由 (II) 知， $A(0, 1, 0)$ ， $P(0, 0, 1)$ ，， $B(1, 1, 0)$ ，，

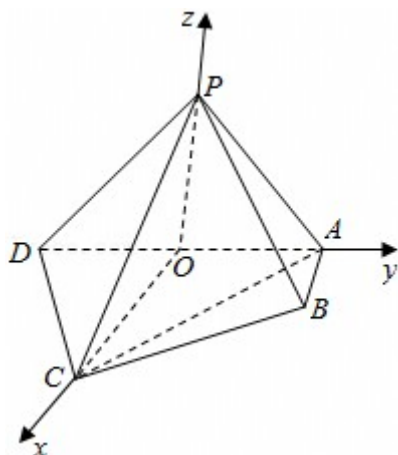
则有，可得 $M(0, 1 - \lambda, \lambda)$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore BM \parallel$ 平面 PCD ，为平面 PCD 的法向量，

$\therefore$ ，即，解得。

综上，存在点 M ，即当时， M 点即为所求。



18. (13分) 设函数 $f(x) = xe^{a-x} + bx$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为 $y = (e - 1)x + 4$,

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间.

【解答】解: (1) $\because y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为 $y = (e - 1)x + 4$,

$\therefore$ 当 $x = 2$ 时, $y = 2(e - 1) + 4 = 2e + 2$, 即 $f(2) = 2e + 2$,

同时 $f'(2) = e - 1$,

$\because f(x) = xe^{a-x} + bx$,

$\therefore f'(x) = e^{a-x} - xe^{a-x} + b$,

则,

即 $a = 2, b = e$;

(2) $\because a = 2, b = e$;

$\therefore f(x) = xe^{2-x} + ex$,

$\therefore f'(x) = e^{2-x} - xe^{2-x} + e = (1 - x)e^{2-x} + e = (1 - x + e^{x-1})e^{2-x}$,

$\because e^{2-x} > 0$,

$\therefore 1 - x + e^{x-1}$ 与 $f'(x)$ 同号,

令 $g(x) = 1 - x + e^{x-1}$,

则 $g'(x) = -1 + e^{x-1}$,

由 $g'(x) < 0$, 得 $x < 1$, 此时 $g(x)$ 为减函数,

由 $g'(x) > 0$, 得 $x > 1$, 此时 $g(x)$ 为增函数,

则当 $x = 1$ 时, $g(x)$ 取得极小值也是最小值 $g(1) = 1$,

则 $g(x) \geq g(1) = 1 > 0$,

故 $f'(x) > 0$ ，即 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(-\infty, +\infty)$ ，无递减区间。

19. (14分) 已知椭圆 $C: 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 e ， $A(a, 0)$ ， $B(0, b)$ ， $O(0, 0)$ ， $\triangle OAB$ 的面积为 1。

(I) 求椭圆 C 的方程；

(II) 设 P 是椭圆 C 上一点，直线 PA 与 y 轴交于点 M ，直线 PB 与 x 轴交于点 N 。求证： $|AN| \cdot |BM|$ 为定值。

【解答】解：(I) 由题意可得 e ，

又 $\triangle OAB$ 的面积为 1，可得 $ab = 1$ ，

且 $a^2 - b^2 = c^2$ ，

解得 $a = 2$ ， $b = 1$ ， c ，

可得椭圆 C 的方程为 $y^2 = 1$ ；

(II) 证法一：设椭圆上点 $P(x_0, y_0)$ ，

可得 44，

若 $P(0, -1)$ ，可得 PA 与 y 轴交于点 $M(0, -1)$ ，直线 PB 与 x 轴交于点 $N(0, 0)$ ，

可得 $|AN| \cdot |BM| = 4$ ；

直线 $PA: y(x - 2)$ ，令 $x = 0$ ，可得 y ，

则 $|BM| = |1|$ ；

直线 $PB: yx + 1$ ，令 $y = 0$ ，可得 x ，

则 $|AN| = |2|$ 。

可得 $|AN| \cdot |BM| = |2| \cdot |1|$

$= || = ||$

$= || = 4$ ，

即有 $|AN| \cdot |BM|$ 为定值 4。

证法二：设 $P(2\cos\theta, \sin\theta)$ ， $(0 \leq \theta < 2\pi)$ ，

直线 $PA: y(x - 2)$ ，令 $x = 0$ ，可得 y ，

则 $|BM| = ||$ ；

直线 $PB: yx + 1$ ，令 $y = 0$ ，可得 x ，

则 $|AN| = ||$ 。

即有 $|AN| \cdot |BM| = || \cdot ||$

$$=2\|$$

$$=2\| = 4.$$

则 $|AN| \cdot |BM|$ 为定值4.

20. (13分) 设数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_N$ ($N \geq 2$). 如果对小于 n ($2 \leq n \leq N$) 的每个正整数 k 都有 $a_k < a_n$, 则称 n 是数列 A 的一个“G时刻”, 记 $G(A)$ 是数列 A 的所有“G时刻”组成的集合.

(I) 对数列 $A: -2, 2, -1, 1, 3$, 写出 $G(A)$ 的所有元素;

(II) 证明: 若数列 A 中存在 a_n 使得 $a_n > a_1$, 则 $G(A) \neq \emptyset$;

(III) 证明: 若数列 A 满足 $a_n - a_{n-1} \leq 1$ ($n=2, 3, \dots, N$), 则 $G(A)$ 的元素个数不小于 $a_N - a_1$.

【解答】解: (I) 根据题干可得, $a_1 = -2, a_2 = 2, a_3 = -1, a_4 = 1, a_5 = 3$, $a_1 < a_2$ 满足条件, 2 满足条件, $a_2 > a_3$ 不满足条件, 3 不满足条件,

$a_2 > a_4$ 不满足条件, 4 不满足条件, a_1, a_2, a_3, a_4 , 均小于 a_5 , 因此5满足条件, 因此 $G(A) = \{2, 5\}$.

(II) 因为存在 $a_n > a_1$, 设数列 A 中第一个大于 a_1 的项为 a_k , 则 $a_k > a_1 \geq a_i$, 其中 $2 \leq i \leq k-1$, 所以 $k \in G(A)$, $G(A) \neq \emptyset$;

(III) 设 A 数列的所有“G时刻”为 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$,

对于第一个“G时刻” i_1 , 有 $a_1 \geq a_i$ ($i=2, 3, \dots, i_1-1$), 则 $a_1 1$.

对于第二个“G时刻” i_2 , 有 $a_{i_1} \geq a_i$ ($i=i_1+1, \dots, i_2-1$), 则 1 .

类似的 $1, \dots, 1$.

于是, $k \geq () + () + \dots + () + (a_1) a_1$.

对于 a_N , 若 $N \in G(A)$, 则 a_N .

若 $N \notin G(A)$, 则 a_N , 否则由(2)知, $\dots, a_N$, 中存在“G时刻”与只有 k 个“G时刻”矛盾. 从而 $ka_1 \geq a_N - a_1$.

另解: (III) ①若 $G(A) = \emptyset$, 由(2)可知, $a_N \leq a_1$, 此时结论成立;

②若 $G(A) \neq \emptyset$, 设 $G(A) = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$, 其中 $i_j \in \{2, 3, \dots, N\}$, $j=1, 2, \dots, k$,

不妨设 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$, 由题意 a_1 ,

所以 $a_1 1$,

同理, 所以 1 .

以此类推，我们有 a_11 ，

1，

.....

1，

将以上各式累加，得到 $a_N - a_1a_1 \leq k$ ，

故此时结论也成立.

综合①②可知，若数列 A 满足 $a_n - a_{n-1} \leq 1$ ($n=2, 3, \dots, N$)，则 $G(A)$ 的元素个数不小于 $a_N - a_1$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序